

EXERCICE I :

1.

1.1. On choisit, pour le cas du rectangle, les coordonnées cartésiennes.

Pour décrire toute la surface du rectangle on doit changer x entre 0 et a et y entre 0 et b .

Lorsqu'on change x , l'élément de longueur correspondant est dx .

Lorsqu'on change y , l'élément de longueur correspondant est dy .

Donc l'élément de surface dans le plan xOy est : $ds = dxdy$.

Ainsi la surface du rectangle s'écrit :

$$S = \iint_S ds = \int_0^a \int_0^b dxdy = \int_0^a dx \int_0^b dy = ab$$

1.2. Pour le cas du disque les coordonnées convenables sont les coordonnées polaires (r, θ) .

Lorsqu'on varie r , l'élément de longueur est dr .

Lorsqu'on varie θ , l'élément de longueur est $r d\theta$.

Sur le cercle de rayon R entourant le disque, l'élément de longueur est $R d\theta$.

Pour décrire tout le cercle, θ varie entre 0 et 2π , donc le périmètre du cercle est :

$$P = \int_{\text{cercle}} dl = \int_0^{2\pi} R d\theta = 2\pi R$$

Pour décrire toute la surface du disque il faut varier r entre 0 et R et θ entre 0 et 2π .

L'élément de surface s'écrit :

$$ds = dr r d\theta$$

Donc la surface du disque est :

$$S = \iint_S ds = \int_{r=0}^R \int_{\theta=0}^{2\pi} r dr d\theta = \int_{r=0}^R r dr \int_0^{2\pi} d\theta = \pi R^2$$

2. On va travailler avec les coordonnées cylindriques (r, θ, z) .

L'élément de longueur correspondant à :

- la variation de r est dr
- la variation de θ est $r d\theta$
- la variation de z est dz

2.1. Pour décrire la surface latérale du cylindre le rayon $r = R = \text{cte}$, l'angle θ varie entre 0 et 2π et z varie entre 0 et h , donc l'élément de surface est :

$$ds = R d\theta dz$$

Pour décrire tout le volume du cylindre r varie entre 0 et R , l'angle θ varie entre 0 et 2π et z varie entre 0 et h , donc l'élément de volume est :

$$dV = dr r d\theta dz$$

2.2. La surface latérale S du cylindre est :

$$S = \iint ds = \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{z=0}^h R d\theta dz = 2\pi R h$$

Le volume du cylindre est :

$$\mathcal{V} = \iiint d\mathcal{V} = \int_{r=0}^R \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{z=0}^h dr r d\theta dz = \pi R^2 h$$

3. On va travailler avec les coordonnées sphériques (r, θ, φ) .
L'élément de longueur correspondant à :

- la variation de r est dr
- la variation de θ est $r d\theta$
- la variation de φ est $r \sin(\theta) d\varphi$

3.1. Pour décrire la surface de la sphère le rayon $r = R = \text{cte}$, l'angle θ varie entre 0 et π et φ varie entre 0 et 2π , donc l'élément de surface est :

$$ds = R d\theta R \sin(\theta) d\varphi$$

Pour décrire tout le volume de la sphère, r varie entre 0 et R , l'angle θ varie entre 0 et π et φ varie entre 0 et 2π , donc l'élément de volume est :

$$d\mathcal{V} = dr r d\theta r \sin(\theta) d\varphi$$

3.2. La surface S de la sphère est :

$$S = \iint ds = \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} R^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi = 4\pi R^2$$

Le volume de la sphère est :

$$\mathcal{V} = \iiint d\mathcal{V} = \int_{r=0}^R \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} r^2 dr \sin(\theta) d\theta d\varphi = \frac{4}{3}\pi R^3$$

EXERCICE II :

1. Les forces exercées sur la charge q_0 par les charges $(-q)$ placées aux points A, B, C, O sont :

$$\begin{aligned} \vec{F}_{A/q_0} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q q_0}{AD^3} \vec{AD} & ; & & \vec{F}_{B/q_0} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q q_0}{BD^3} \vec{BD} \\ \vec{F}_{C/q_0} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q q_0}{CD^3} \vec{CD} & ; & & \vec{F}_{O/q_0} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q q_0}{OD^3} \vec{OD} \end{aligned}$$

La force totale appliquée sur q_0 est égale à la superposition des quatres forces :

$$\vec{F}_{/q_0} = \vec{F}_{A/q_0} + \vec{F}_{B/q_0} + \vec{F}_{C/q_0} + \vec{F}_{O/q_0}$$

Or on a :

$$AD = BD = CD = OD = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

Et puisque :

$$\overrightarrow{BD} = -\overrightarrow{OD} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{CD}$$

Alors

$$\overrightarrow{F}_{A/q_0} = -\overrightarrow{F}_{C/q_0} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{F}_{B/q_0} = -\overrightarrow{F}_{O/q_0}$$

Ainsi la force totale est :

$$\overrightarrow{F}_{/q_0} = \overrightarrow{0}$$

2. La force exercée sur la charge $-q$ placée en O est :

$$\overrightarrow{F}_{/O} = \overrightarrow{F}_{A/O} + \overrightarrow{F}_{B/O} + \overrightarrow{F}_{C/O} + \overrightarrow{F}_{D/O}$$

Donc :

$$\overrightarrow{F}_{/O} = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{-q}{AO^3} \overrightarrow{AO} + \frac{-q}{BO^3} \overrightarrow{BO} + \frac{-q}{CO^3} \overrightarrow{CO} + \frac{q_0}{DO^3} \overrightarrow{DO} \right)$$

On peut écrire les vecteurs dans la base $(O, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ sous la forme :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AO} = -\overrightarrow{OA} = -a\vec{e}_y \quad \text{et} \quad \overrightarrow{BO} = -\overrightarrow{OB} = -a\vec{e}_x - a\vec{e}_y \\ \overrightarrow{CO} = -\overrightarrow{OC} = -a\vec{e}_x \quad \text{et} \quad \overrightarrow{DO} = -\overrightarrow{OD} = -\frac{a}{2}\vec{e}_x - \frac{a}{2}\vec{e}_y \end{aligned}$$

Et on a :

$$AO = CO = a, \quad BO = a\sqrt{2} \quad \text{et} \quad DO = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

Donc :

$$\overrightarrow{F}_{/O} = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{qa}{a^3} \vec{e}_y + \frac{aq(\vec{e}_x + \vec{e}_y)}{2\sqrt{2}a^3} + \frac{aq}{a^3} \vec{e}_x + \frac{-\frac{a}{2}q_0}{\frac{\sqrt{2}}{4}a^3} (\vec{e}_x + \vec{e}_y) \right]$$

D'où :

$$\overrightarrow{F}_{/O} = \frac{-qa}{4\pi\epsilon_0 a^3} \left[q\vec{e}_y + \frac{q(\vec{e}_x + \vec{e}_y)}{2\sqrt{2}} + q\vec{e}_x + \frac{-2q_0}{\sqrt{2}} (\vec{e}_x + \vec{e}_y) \right]$$

Ainsi :

$$\overrightarrow{F}_{/O} = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 a^2} \left[\left(q \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} \right) - q_0\sqrt{2} \right) \vec{e}_x + \left(q \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} \right) - q_0\sqrt{2} \right) \vec{e}_y \right]$$

Finalement :

$$\overrightarrow{F}_{/O} = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 a^2} \left[q \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} \right) - q_0\sqrt{2} \right] [\vec{e}_x + \vec{e}_y]$$

3. Pour que $\overrightarrow{F}_{/O} = \overrightarrow{0}$ il faut que :

$$q \left(1 + \frac{1}{2\sqrt{2}} \right) - q_0\sqrt{2} = 0$$

Donc

$$q_0 = q \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{4} \right)$$

EXERCICE III :

1. La force élémentaire $d\vec{F}_Q$ exercée par la charge élémentaire dq , contenue dans l'élément dx du fil, sur la charge Q est :

$$d\vec{F}_Q = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq Q}{(d-x)^2} \vec{e}_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda Q}{(d-x)^2} dx \vec{e}_x$$

2. La force résultante $\vec{F}_Q$ exercée par le fil sur la charge Q est :

$$\vec{F}_Q = \int_0^a d\vec{F}_Q = \frac{\lambda Q}{4\pi\epsilon_0} \int_0^a \frac{1}{(d-x)^2} dx \vec{e}_x = \frac{\lambda Q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{d-x} \right]_0^a$$

Ainsi :

$$\vec{F}_Q = \frac{\lambda Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{a}{d(d-a)} \vec{e}_x$$

EXERCICE IV :

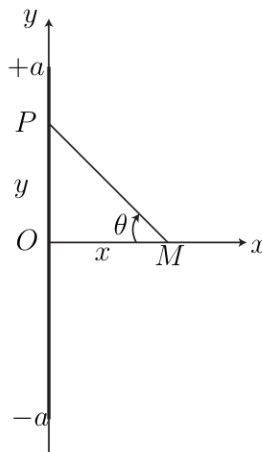


Figure 1:

1. L'axe Ox est un axe de symétrie de la distribution des charges. Or le point M appartient à cet axe alors le champ électrostatique appartient à cet axe.

$$\vec{E}(M) = E(M) \vec{e}_x$$

On a $\vec{E}(M)$ est porté par $\vec{e}_x$ on va calculer seulement la composante selon $\vec{e}_x$
Donc :

$$E(M) = \vec{E}(M) \cdot \vec{e}_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-a}^a \frac{\lambda \overrightarrow{PM} \cdot \vec{e}_x}{PM^3} dy$$

$$E(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{-a}^a \frac{\lambda \cos \theta}{PM^2} dy$$

Or $y = x \tan \theta$ alors $dy = x \frac{d\theta}{\cos^2 \theta}$

En $y = -a$ on a $\theta = -\alpha$ et en $y = +a$ on a $\theta = +\alpha$ tel que

$$\sin \alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + x^2}}$$

$PM = \frac{x}{\cos \theta}$ donc :

$$E(M) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_{-\alpha}^{\alpha} \frac{xd\theta}{\cos^2 \theta} \frac{\cos^2 \theta}{x^2} \cos \theta$$

d'où :

$$E(M) = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{x} \int_{-\alpha}^{\alpha} \cos \theta d\theta$$

On déduit :

$$\vec{E}(M) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{x} \frac{a}{\sqrt{a^2 + x^2}} \vec{e}_x$$

2. Dans le cas d'un fil " infini " on a $a \rightarrow \infty$ d'où :

$$\vec{E}(M) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{x} \vec{e}_x$$

EXERCICE V :

1. Considérons deux points P et P' de la spire symétriques par rapport au point O .

L'élément $dl(P)$ centré au point P crée au point M de l'axe Oz un champ élémentaire $d\vec{E}(M)$ orienté selon $\vec{PM}$ (figure 2).

De même l'élément $dl(P')$ centré au point P' crée au point M un champ élémentaire $d\vec{E}'(M)$ orienté selon $\vec{P'M}$ (figure 2). On peut déduire que $d\vec{E}(M)$ et $d\vec{E}'(M)$ sont symétriques par

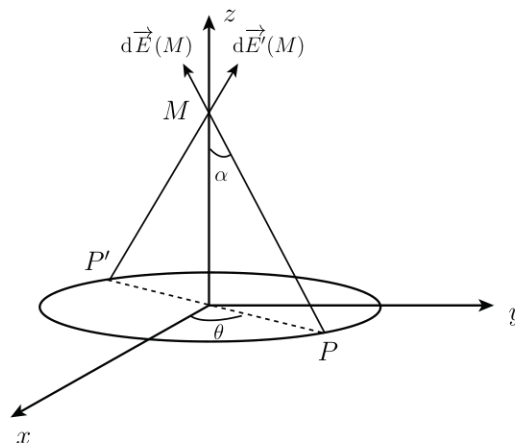


Figure 2:

rapport à l'axe (Oz) , ainsi le champ $d\vec{E}(M) + d\vec{E}'(M)$ est porté par l'axe Oz .

Le champ total $\vec{E}(M)$ créé par toute la spire est suivant $\vec{e}_z$.

2. On sait que :

$$d\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2} \vec{u}$$

Avec la distance $r = PM$ et le vecteur unitaire $\vec{u} = \frac{\overrightarrow{PM}}{r}$.

D'après la question 1. on a $\vec{E}$ est selon $\vec{e}_z$ donc on calcule seulement la composante E_z car les autres sont nulles.

Sur la spire on a $dl = R d\theta$ et $\vec{u} \cdot \vec{e}_z = \cos \alpha$, d'où :

$$\vec{E}(M) \cdot \vec{e}_z = \int_{\text{spire}} d\vec{E}(M) \cdot \vec{e}_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{\lambda R d\theta}{r^2} \cos \alpha$$

Lorsque le point P change sur la spire, l'angle α et la distance r ne changent pas mais l'angle θ change. Or la distribution des charges est uniforme donc $\lambda = \text{cte}$ d'où :

$$E(M) = \frac{\lambda R}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \alpha}{r^2} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \frac{\cos \alpha}{r^2}$$

Ainsi on a :

$$\vec{E}(M) = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \frac{\cos \alpha}{r^2} \vec{e}_z$$

Or on a $\sin \alpha = \frac{R}{r}$, alors on peut écrire le champ $\vec{E}$ sous la forme :

$$\vec{E}(M) = \frac{\lambda}{2\epsilon_0 R} \sin^2 \alpha \cos \alpha \vec{e}_z$$

On peut aussi l'exprimer en fonction de z tel que $r^2 = z^2 + R^2$ et $\cos \alpha = \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}}$, donc :

$$\vec{E}(M) = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0} \frac{z}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \vec{e}_z$$

3. On n'a aucune charge à l'infini, donc :

$$dV(M) = \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 r}$$

D'où :

$$V(M) = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0 r} = \frac{\lambda}{2\epsilon_0} \sin \alpha = \frac{\lambda R}{2\epsilon_0 \sqrt{R^2 + z^2}}$$

EXERCICE VI :

1. L'axe Oz est un axe de symétrie de la distribution des charges et passe par M d'où

$$\vec{E}(M) = E(M) \vec{e}_z$$

On va calculer seulement la composante de $\vec{E}(M)$ selon l'axe Oz .

On a

$$d\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma \overrightarrow{PM} dS}{PM^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma \overrightarrow{PM} r dr d\theta}{PM^3}$$

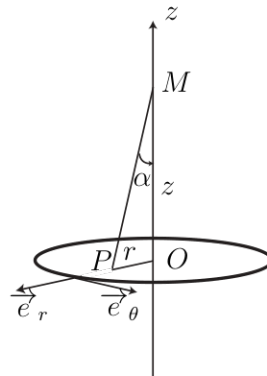


Figure 3:

$$\vec{E}(M) \cdot \vec{e}_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint \frac{\sigma \overrightarrow{PM} \cdot \vec{e}_z r dr d\theta}{PM^3} = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \iint \frac{\cos \alpha r dr d\theta}{PM^2}$$

Or on a

$$PM^2 = r^2 + z^2 \quad \text{et} \quad \cos \alpha = \frac{z}{\sqrt{r^2 + z^2}}$$

Alors

$$E(M) = \frac{\sigma z}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{r dr}{(r^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

On déduit que

$$\vec{E}(M) = \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \left[\frac{1}{|z|} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right] \vec{e}_z$$

2. Pour un plan infini on a $R \rightarrow \infty$ alors

$$\vec{E}(M) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{e}_z \quad \text{pour} \quad z > 0$$

EXERCICE VII :

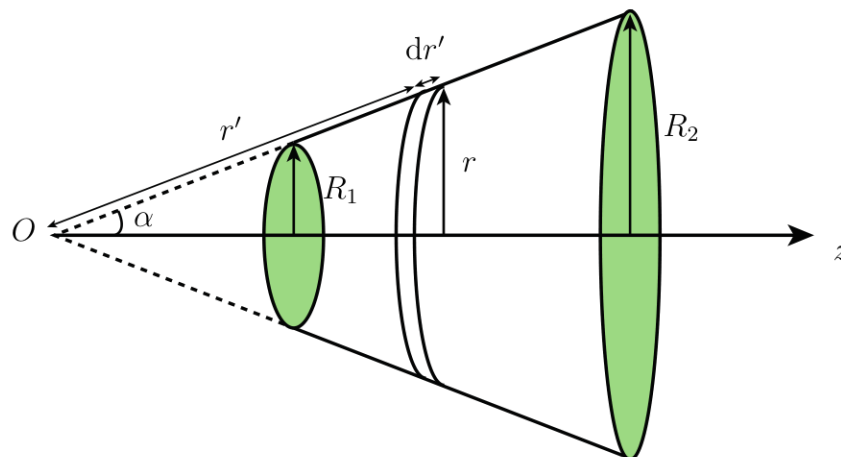


Figure 4:

1. L'axe (Oz) est un axe de symétrie de la distribution des charges, donc pour un point $M \in (Oz)$, le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ est porté par (Oz) , or a $O \in (Oz)$ donc :

$$\vec{E}(O) = E(O) \vec{e}_z$$

Si $\sigma > 0$, le champ $\vec{E}(O)$ est selon $-\vec{e}_z$

Si $\sigma < 0$, le champ $\vec{E}(O)$ est selon $+\vec{e}_z$

2. On considère une tranche circulaire de rayon r et de largeur dr' (figure 4). Cette tranche peut être vue comme un cylindre élémentaire de surface latérale $dS = 2\pi r dr'$, d'où elle porte une charge surfacique élémentaire :

$$dq = \sigma dS = \sigma 2\pi r dr'$$

La tranche peut être assimilée à une spire, donc elle porte une charge linéique élémentaire :

$$dq = \lambda 2\pi r$$

Puisqu'il s'agit de la même tranche mais modélisée avec deux modélisations différentes, alors il s'agit de la même charge dq , d'où :

$$\lambda 2\pi r = \sigma 2\pi r dr'$$

Ainsi on peut écrire :

$$\lambda = \sigma dr'$$

En utilisant l'expression du champ électrostatique créé par une spire on peut déduire le champ électrostatique élémentaire créé par la tranche :

$$d\vec{E}(O) = -\frac{\sigma dr'}{2\varepsilon_0 r} \sin^2 \alpha \cos \alpha \vec{e}_z$$

Or on a $\alpha = \text{cte}$ donc :

$$\sin \alpha = \frac{r}{r'} \Rightarrow dr' = \frac{dr}{\sin \alpha}$$

D'où :

$$d\vec{E}(O) = -\frac{\sigma dr}{2\varepsilon_0 r} \sin \alpha \cos \alpha \vec{e}_z$$

Ainsi :

$$\vec{E}(O) = -\int_{R_1}^{R_2} \frac{\sigma dr}{2\varepsilon_0 r} \sin \alpha \cos \alpha \vec{e}_z$$

Finalement :

$$\vec{E}(O) = -\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \sin \alpha \cos \alpha \ln \frac{R_2}{R_1} \vec{e}_z$$

3. Par un calcul similaire à celui du champ en utilisant les résultats du potentiel électrostatique créé par une spire, on trouve :

$$dV(O) = \frac{\sigma dr'}{2\varepsilon_0} \sin \alpha = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} dr$$

D'où on a :

$$V(M) = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} (R_2 - R_1)$$